

Cálculo numérico aplicado: Atividade para casa

#2

Ítalo Bezerra Tavares 222005878@aluno.unb.br
Cálculo numérico aplicado — Universidade de Brasília

I. INTRODUÇÃO

O exercício demanda desenvolver a compreensão analítica de sistemas dinâmicos com múltiplos graus de liberdade, conectando a modelagem física à estrutura matemática do problema. Em particular, ao polinômio característico cujas raízes serão determinadas computacionalmente pelo método de Bairstow no PPC2.

Para iniciar nossa modelagem, tomemos o caso geral de um sistema mecânico do tipo massa-mola-amortecedor com N graus de liberdade. A equação governante do movimento transiente, expressa na sua forma matricial, é dada por: $M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = 0$, onde M , C e K são, respectivamente, as matrizes de massa ($N \times N$), amortecimento ($N \times N$) e rigidez ($N \times N$), e $x(t) \in \mathbb{R}^N$ é o vetor de deslocamentos.

II. OBJETIVOS

O objetivo da APC2 é entender de onde sai o polinômio característico e o que as raízes dele representam fisicamente, além de montar um exemplo concreto que sirva de entrada pro programa depois

III. Tarefa 1

Objetivo: Mostre que a substituição da solução proposta na equação do movimento leva a um problema algébrico cuja solução depende da resolução de um polinômio característico de ordem $2N$ na variável λ ;

Assumindo que o sistema apresenta um comportamento modal, sugerimos uma solução do tipo exponencial: $x(t) = \varphi e^{\lambda t}$. Nesta expressão, o autovetor $\varphi \in \mathbb{C}^N$ representa as amplitudes dos modos de vibração, enquanto o autovalor $\lambda \in \mathbb{C}$ é a incógnita que buscamos encontrar. Ao diferenciarmos essa função no tempo para encontrar a velocidade e a aceleração, obtemos, respectivamente: $\dot{x}(t) = \lambda \varphi e^{\lambda t}$, $\ddot{x}(t) = \lambda^2 \varphi e^{\lambda t}$

Inserindo essas derivadas na equação geral do movimento, chegamos à seguinte relação: $(M\lambda^2 + C\lambda + K)\varphi e^{\lambda t} = 0$

A matriz $A(\lambda) \equiv M\lambda^2 + C\lambda + K$ é uma matriz $N \times N$ cujas entradas são polinômios de grau no máximo 2 em λ . O determinante de uma matriz $N \times N$ é uma soma de produtos de N entradas (pela definição de Leibniz), de modo que cada produto pode contribuir com grau até $2N$ em λ . Portanto, $\det A(\lambda)$ é um polinômio em λ de grau exatamente $2N$, denominado polinômio característico do sistema: $P(\lambda) = \det(M\lambda^2 + C\lambda + K) = a_{2N}\lambda^{2N} + a_{2N-1}\lambda^{2N-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$

Vale ressaltar que a afirmação de grau *exatamente* $2N$ pressupõe que o termo de maior grau não se anule, isto é, que $\det(M) \neq 0$. Fisicamente essa hipótese é sempre satisfeita, já que a matriz de massa de um sistema mecânico real é positiva-definida (massas estritamente positivas), garantindo que o coeficiente líder $a_{2N} = \det(M)$ nunca é nulo.

IV. Tarefa 2

Objetivo: Discuta o significado físico das raízes desse polinômio, relacionando-as com o comportamento dinâmico do sistema (modos oscilatórios, amortecimento, estabilidade etc.);

A solução desse polinômio resultará em $2N$ raízes pertencentes ao plano complexo ($\lambda_k \in \mathbb{C}$). Pelo fato das matrizes mecânicas M , C e K serem obrigatoriamente reais, quaisquer raízes complexas surgirão, invariavelmente, em pares conjugados, assumindo a forma geral $\lambda = \sigma \pm i\omega_d$.

De forma mais detalhada, podemos escrever essas raízes em função das propriedades do modo oscilatório:

- $\sigma_k = -\zeta_k \omega_{n,k}$ (onde σ_k é o fator que dita o decaimento/crescimento transiente e ζ_k é o fator de amortecimento modal)
- $\omega_{d,k} = \omega_{n,k} \sqrt{1 - \zeta_k^2}$ (frequência amortecida do k-ésimo modo, baseada na frequência natural $\omega_{n,k}$)

O parâmetro físico primordial aqui é o sinal da parte real (σ_k), que categoriza o comportamento do sistema da seguinte maneira:

- **Se $\sigma_k < 0$:** O sistema apresenta um regime de oscilação amortecida e é classificado como estável, onde a energia decai com o tempo.
- **Se $\sigma_k = 0$:** O sistema encontra-se no limite da estabilidade (marginal), manifestando uma oscilação permanente e contínua sem dissipação.
- **Se $\sigma_k > 0$:** A amplitude do sinal cresce irrestritamente, traduzindo-se num sistema fisicamente instável

Vale notar ainda que a classificação acima cobre diretamente o caso de raízes complexas conjugadas ($\zeta < 1$), em que há de fato oscilação amortecida. Quando $\zeta \geq 1$ (amortecimento crítico ou superamortecimento), as raízes tornam-se reais e distintas (ou reais e repetidas, no caso crítico); não existe frequência amortecida ω_d , e a resposta do modo correspondente é um decaimento puramente exponencial, sem oscilação. Nesse caso o critério de estabilidade pelo sinal de σ continua válido, mas a interpretação física é a de um retorno monotônico ao equilíbrio, e não de um transiente oscilatório.

V. Tarefa 3

Objetivo: Considere um sistema com N graus de liberdade (por exemplo, $N = 2$ ou $N = 3$) e proponha valores numéricos para as massas, coeficientes de amortecimento e rigidezes das molas;

Para exemplificar a teoria de forma tangível, consideremos um sistema mecânico em série com $N = 2$ graus de liberdade. O modelo consiste em uma parede rígida que se conecta a um primeiro bloco de massa m_1 através de um componente elástico de rigidez k_1 acoplado a um elemento viscoso de amortecimento c_1 . O bloco m_1 , por sua vez, está fixado a um segundo bloco m_2 por outra associação mola-amortecedor (k_2 e c_2). A extremidade pertencente a m_2 encontra-se livre.

Os valores assumidos para esta análise em particular são:

- **Massas:** $m_1 = 3 \text{ kg}$ e $m_2 = 1 \text{ kg}$.
- **Coeficientes de Molas:** Parede- m_1 tem rigidez $k_1 = 5 \text{ N/m}$; e a conexão m_1 - m_2 tem $k_2 = 3 \text{ N/m}$.
- **Coeficientes de Amortecedores:** Parede- m_1 tem dissipação $c_1 = 2 \text{ N} \cdot \text{s/m}$; a conexão m_1 - m_2 tem $c_2 = 1 \text{ N} \cdot \text{s/m}$

VI. Tarefa 4

Objetivo: A partir desses valores, construa explicitamente o sistema de equações e determine o polinômio característico associado

Antes de ir direto pras matrizes, vale escrever a 2ª lei de Newton pra cada bloco. Em m_1 atuam a mola/amortecedor ligados à parede (k_1 , c_1) e os que ligam a m_2 (k_2 , c_2), estes últimos proporcionais ao deslocamento e à velocidade relativos entre os dois blocos:

$$m_1 \ddot{x}_1 + c_1 \dot{x}_1 + c_2(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k_1 x_1 + k_2(x_1 - x_2) = 0$$

Em m_2 , que só sente a segunda mola/amortecedor, a equação fica:

$$m_2 \ddot{x}_2 + c_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k_2(x_2 - x_1) = 0$$

Reagrupando esses dois termos na forma $M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = 0$, chegamos nas matrizes globais:

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Com $N = 2$, a matriz $A(\lambda) = M\lambda^2 + C\lambda + K$ fica:

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 3\lambda^2 + 3\lambda + 8 & -\lambda - 3 \\ -\lambda - 3 & \lambda^2 + \lambda + 3 \end{bmatrix}$$

O determinante é $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. Multiplicando a diagonal principal, termo a termo ($3\lambda^2 \cdot \lambda^2 = 3\lambda^4$; $3\lambda^2 \cdot \lambda = 3\lambda^3$; $3\lambda^2 \cdot 3 = 9\lambda^2$; $3\lambda \cdot \lambda^2 = 3\lambda^3$; $3\lambda \cdot \lambda = 3\lambda^2$; $3\lambda \cdot 3 = 9\lambda$; $8 \cdot \lambda^2 = 8\lambda^2$; $8 \cdot \lambda = 8\lambda$; $8 \cdot 3 = 24$) e somando por potência de λ :

$$a_{11}a_{22} = 3\lambda^4 + 6\lambda^3 + 20\lambda^2 + 17\lambda + 24$$

A diagonal secundária dá:

$$a_{12}a_{21} = (-\lambda - 3)(-\lambda - 3) = (\lambda + 3)^2 = \lambda^2 + 6\lambda + 9$$

Subtraindo uma da outra, chega-se ao polinômio característico:

$$P(\lambda) = 3\lambda^4 + 6\lambda^3 + 20\lambda^2 + 17\lambda + 24 - (\lambda^2 + 6\lambda + 9) = 3\lambda^4 + 6\lambda^3 + 19\lambda^2 + 11\lambda + 15$$

VII. Tarefa 5

Objetivo: Organize o polinômio obtido na forma padrão: $P(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$, de modo que ele possa ser utilizado diretamente na implementação computacional a ser desenvolvida no PPC2.

Colocando o resultado da Tarefa 4 na forma padrão $P(\lambda) = a_4\lambda^4 + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$, o vetor de coeficientes que vai alimentar o método de Bairstow é:

n	a₄	a₃	a₂	a₁	a₀
4	3	6	19	11	15

Como o grau do polinômio é $2N = 4$, esperam-se 4 raízes, correspondentes a dois modos do sistema. Todos os coeficientes são positivos, o que é condição necessária — mas não suficiente — pelo critério de Routh–Hurwitz para que as partes reais sejam negativas. Se o sistema é de fato estável ou não, só as raízes calculadas computacionalmente no PPC2 vão confirmar.